Mục Lục Chương 9

9.1. GIỚI THIỆU: 1

9.2. ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỒI TIẾP ÂM 1

9.3. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỒI TIẾP: 1

9.3.1. Sơ đồ khối của hồi tiếp: 1

9.3.2. Phân loại hồi tiếp: 2

9.4. CÁC THÔNG SỐ CỦA HỒI TIẾP ÂM: 3

9.4.1. Hệ số khuếch đại có hồi tiếp: 3

9.4.2. Ổn định hàm truyền: 4

9.4.3. Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến độ lợi băng thông: 5

9.4.4. Giảm méo và giảm nhiễu: 5

9.4.5. Cải thiện tổng trở vào, tổng trở ra: 7

9.5. BẢNG SO SÁNH CÁC DẠNG HỒI TIẾP: 10

9.6. KHẢO SÁT HỒI TIẾP CỦA MỘT SỐ MẠCH KHUẾCH ĐẠI: 10

9.6.1. Mạch hồi tiếp điện áp - nối tiếp: 10

9.6.2. Mạch hồi tiếp dòng điện - song song: 11

9.6.3. Mạch hồi tiếp điện áp - song song: 12

9.6.4. Mạch hồi tiếp dòng điện nối tiếp: 13

9.7. BÀI TẬP: 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

CHƯƠNG 9

MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP

9.1. GIỚI THIỆU:

Mạch hồi tiếp được sử dụng trong tất cả các hệ thống khuếch đại. Harold Black, một kỹ sư điện tử làm việc tại công ty điện phía tây nước Mỹ đã phát minh ra mạch khuếch đại có hồi tiếp vào năm 1928 trong khi đi tìm cách để ổn định độ lợi của mạch khuếch đại sử dụng trong mạch lặp điện thọai.

Trong hệ thống hồi tiếp, tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra và tỉ lệ với tín hiệu ngõ ra đưa ngược trở về ngõ vào, và kết hợp với tín hiệu ngõ vào để tạo ra đáp ứng hệ thống mong muốn.

Một mạch hồi tiếp được sử dụng có tính toán để đạt được độ ổn định mong muốn. Tuy nhiên, hồi tiếp có thể xảy ra không định trước và lúc đó đáp ứng hệ thống không mong muốn có thể bị tạo ra.

Hồi tiếp có hai loại: hồi tiếp dương và hồi tiếp âm.

- Hồi tiếp âm là mạch có tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu ngõ vào nên làm giảm tín hiệu ngõ vào của mạch. Hồi tiếp âm có chức năng duy trì độ ổn định hệ số khuếch đại của mạch chống lại sự thay đổi các thông số của transistor do nhiệt độ, do điện áp nguồn cung cấp.
- Hồi tiếp dương là mạch có tín hiệu hồi tiếp cùng pha với tín hiệu ngõ vào nên làm tăng tín hiệu ngõ vào của mạch. Hồi tiếp dương được sử dụng để thiết kế các mạch dao động và một số ứng dụng khác.

Trong chương này chúng ta chỉ khảo sát mạch hồi tiếp âm.

9.2. ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỒI TIẾP ÂM

❖ **Ưu điểm:**

- Ổn định hàm truyền: sự thay đổi giá trị hàm truyền chủ yếu do sự thay đổi các thông số của transistor sẽ giảm khi có hồi tiếp âm đây chính là ưu điểm chính của hồi tiếp âm.
- Mở rộng băng thông.
- Giảm nhiễu: hồi tiếp âm làm tăng tỉ số nén tín hiệu trên nhiễu.
- Giảm méo: khi transistor làm việc không tuyến tính, méo sẽ xuất hiện trong tín hiệu ngõ ra, đặc biệt tại những mạch có biên độ tín hiệu ngõ ra lớn. Hồi tiếp âm sẽ làm transistor hoạt động tuyến tính hơn.
- Cải thiện tổng trở vào và tổng trở ra.

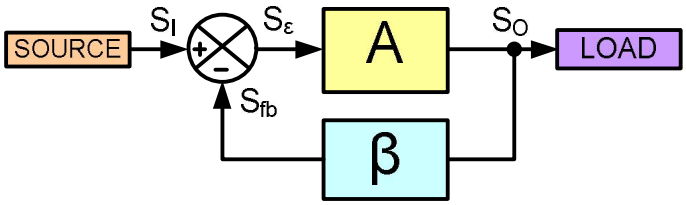
❖ **Khuyết điểm:**

- Giảm độ lợi hay giảm hệ số khuếch đại điện áp.
- Có thể mạch không ổn định (sinh ra dao động) tại tần số cao.

9.3. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỒI TIẾP:

9.3.1. Sơ đồ khối của hồi tiếp:

Trong *Hình 9.*1 trình bày mạch khuếch đại có hồi tiếp. Trong mạch tín hiệu biến thiên S có thể là dòng điện hoặc điện áp.



Hình 9.1. Sơ đồ khối của mạch khuếch đại có hồi tiếp.

A : mạch khuếch đại vòng hở có hệ số khuếch đại vòng hở là A.

β : là mạch hồi tiếp, có hệ số hồi tiếp là .

S_{fb} : là tín hiệu hồi tiếp.

S_i : tín hiệu ngõ vào.

S_ε : tín hiệu ngõ vào của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp.

S_o : tín hiệu ngõ ra.

A_F : độ lợi vòng kín của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp

9.3.2. Phân loại hồi tiếp:

Có nhiều loại mạch hồi tiếp nhưng về cơ bản có thể phân ra làm bốn loại hồi tiếp dựa vào các đặc điểm sau:

- Tín hiệu hồi tiếp: điện áp hoặc dòng điện.
- Cách mắc tín hiệu với ngõ vào: nối tiếp hoặc song song.

Vậy có 4 dạng mạch hồi tiếp cơ bản kết nối như *Hình 9.*2

a. Hồi tiếp điện áp nối tiếp (khuếch đại điện áp), *Hình 9.*2a:

Ổn định điện áp ngõ ra theo điện áp ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại điện áp.

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_v = \dfrac{V_o}{V_\varepsilon}$

- Hệ số hồi tiếp : $\beta_v = \dfrac{V_{fb}}{V_o}$

- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{vF} = \dfrac{V_o}{V_i}$

b. Hồi tiếp dòng điện song song (khuếch đại dòng điện), Hình 9.2b:

Ổn định dòng điện ngõ ra theo dòng điện ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại dòng điện.

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_i = \dfrac{I_o}{I_\varepsilon}$

- Hệ số hồi tiếp : $\beta_i = \dfrac{I_{fb}}{I_o}$

- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{iF} = \dfrac{I_o}{I_i}$

c. Hồi tiếp dòng điện nối tiếp (khuếch đại truyền dẫn), Hình 9.2c:

Ổn định dòng điện ngõ ra theo điện áp ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại truyền dẫn.

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_g = \frac{I_o}{V_\varepsilon}$

- Hệ số hồi tiếp : $\beta_z = \frac{V_{fb}}{I_o}$

- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{gF} = \frac{I_o}{V_i}$

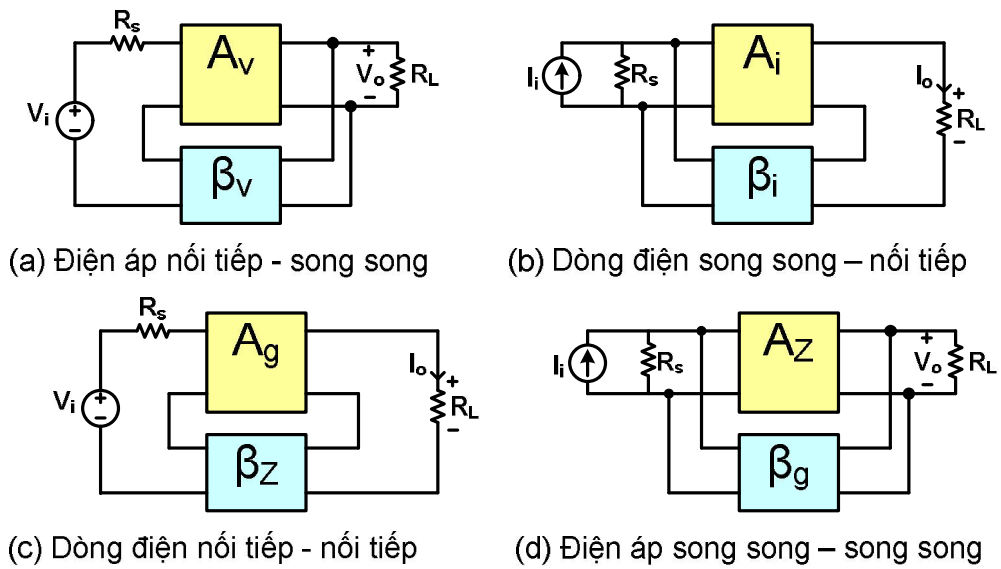
d. Hồi tiếp điện áp song song (khuếch đại truyền trở), Hình 9.2d:

Ổn định điện áp ra theo dòng điện ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại truyền trở.

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_z = \frac{V_o}{I_\varepsilon}$

- Hệ số hồi tiếp : $\beta_g = \frac{I_{fb}}{V_o}$

- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{zF} = \frac{V_o}{I_i}$



(a) Điện áp nối tiếp - song song (b) Dòng điện song song – nối tiếp

(c) Dòng điện nối tiếp - nối tiếp (d) Điện áp song song – song song

Hình 9.2. Sơ đồi khối của các mạch khuếch đại có hồi tiếp:

Nói chung các dạng hồi tiếp dùng để ổn định các thông số được khuếch đại (điện áp hay dòng điện) theo các thông số ngõ ra (điện áp hay dòng điện).

9.4. CÁC THÔNG SỐ CỦA HỒI TIẾP ÂM:

9.4.1. Hệ số khuếch đại có hồi tiếp:

Từ sơ đồ khối mạch hồi tiếp *Hình 9.*1, ta có độ lợi của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp là:

$$A = \frac{S_o}{S_\varepsilon} \tag{9.1}$$

Độ lợi của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp là:

$$A_F = \frac{S_o}{S_i} \tag{9.2}$$

Hệ số hồi tiếp:

$$\beta = \frac{S_{fb}}{S_o} \tag{9.3}$$

Từ công thức (9.1), (9.2) và (9.3), ta có:

$$A_F = \frac{S_o}{S_i} = \frac{S_o}{S_\varepsilon + S_{fb}} = \frac{\frac{S_o}{S_o}}{\frac{S_\varepsilon}{S_o} + \frac{S_{fb}}{S_o}} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} = \frac{A}{1+\beta A} \tag{9.4}$$

Nhận xét: độ lợi của mạch khi có hồi tiếp giảm đi $(1+\beta A)$ lần so với khi chưa có hồi tiếp. Vậy hồi tiếp âm làm giảm hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại, nhưng bù lại hồi tiếp âm cũng làm tăng độ ổn định của hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại được chứng minh như sau:

9.4.2. Ổn định hàm truyền:

Độ bất ổn định của hàm truyền trong một mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp là $\frac{\Delta A}{A}$. Vậy độ bất ổn định của hàm truyền trong một mạch khuếch đại có hồi tiếp là $\frac{\Delta A_F}{A_F}$.

Từ công thức (9.4), ta có: $$\frac{dA_F}{dA} = \frac{1+\beta A - \beta A}{(1+\beta A)^2} = \frac{1}{(1+\beta A)^2} \tag{9.5}$$

Từ (9.5), suy ra: $$dA_F = \frac{1}{(1+\beta A)^2} dA \tag{9.6}$$

Lấy (9.6) chia 2 vế cho A_F, ta có:

$$\frac{dA_F}{A_F} = \frac{1}{(1+\beta A)^2} dA \times \frac{1+\beta A}{A} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{dA}{A} \tag{9.7}$$

Suy ra: $$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{\Delta A}{A} \tag{9.8}$$

Vậy độ bất ổn định của hàm truyền khi có hồi tiếp giảm đi $1+\beta A$ lần so với khi chưa có hồi tiếp .

Nếu mạch có hệ số hồi tiếp đủ lớn sao cho A>>1, thì có thể xem như giá trị hàm truyền của mạch không đổi hay nói cách khác là mạch có độ ổn định cao. Lúc đó độ lợi của mạch là:

$$A_F \cong \frac{1}{\beta} \tag{9.9}$$

Từ công thức (9.9), ta thấy độ lợi hay hàm truyền của mạch chỉ phụ thuộc vào thông số hồi tiếp.

Ví dụ: Một mạch khuếch đại có độ bất ổn định là 10% và có độ lợi là 100. Để tăng tính ổn định của mạch người ta dùng thêm một mạch hồi tiếp âm mắc vào mạch khuếch đại này có hệ số hồi tiếp là 0.1. Vậy độ bất ổn định của mạch sau khi có hồi tiếp bằng bao nhiêu?

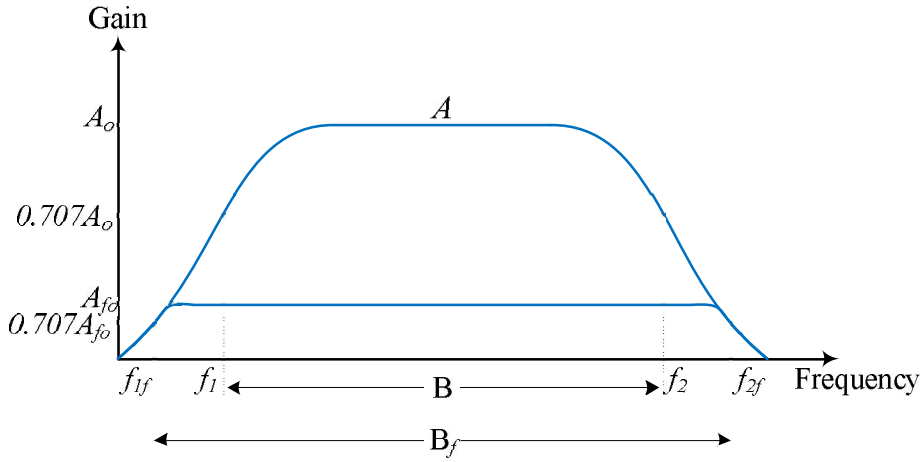
Giải:

Từ công thức 3.8, ta có:

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{\Delta A}{A} = \frac{1}{1+100\times 0.1} \times 10\% = 1\%$$

Vậy sau khi mắc thêm mạch hồi tiếp có hệ số hồi tiếp là 0.1 thì độ bất ổn định của mạch giảm đi 10 lần.

9.4.3. Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến độ lợi băng thông:



Hình 9.3. Ảnh hưởng của hồi tiếp âm trên độ lợi băng thông.

*Hình 9.*3 chỉ cho ta thấy rõ khi có hồi tiếp âm độ lợi băng thông của mạch lớn hơn khi chưa có hồi tiếp (do hệ số khuếch đại của mạch giảm).

Chứng minh:

BW : độ rộng băng tần của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp

$BW = f_2 - f_1 \approx f_2$

BW_F : độ rộng băng tần của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp âm.

$BW_F = f_{2f} - f_{1f} \approx f_{2f}$

Độ lợi của mạch tại tần số cao:

$$A = \frac{A_{mid}}{1 + j\,{}^{f}\!/_{f_2}} \tag{9.10}$$

$$A_F = \frac{A}{1+\beta A} = \frac{\dfrac{A_{mid}}{1 - j\,{}^{f}\!/_{f_2}}}{1 + \beta \dfrac{A_{mid}}{1 + j\,{}^{f}\!/_{f_2}}} = \frac{A_{mid}}{1 + \beta A_{mid} + j\,{}^{f}\!/_{f_2}}$$

Chia tử và mẫu cho $1+\beta A_{mid}$, ta được:

$$A_F = \frac{\dfrac{A_{mid}}{1+\beta A_{mid}}}{1 + j\,{}^{f}\!/_{f_2(1+\beta A_{mid})}} \tag{9.11}$$

Vậy tần số cắt trên của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp âm là:

$$f_{2f} = f_2(1+\beta A_{mid})\frac{A}{1+\beta A} \tag{9.12}$$

Vậy: $BW_F = BW(1+\beta A_{mid})$ (9.13)

Khi có hồi tiếp âm độ rộng băng tần của mạch khuếch đại tăng 1+βA lần so với khi chưa có hồi tiếp.

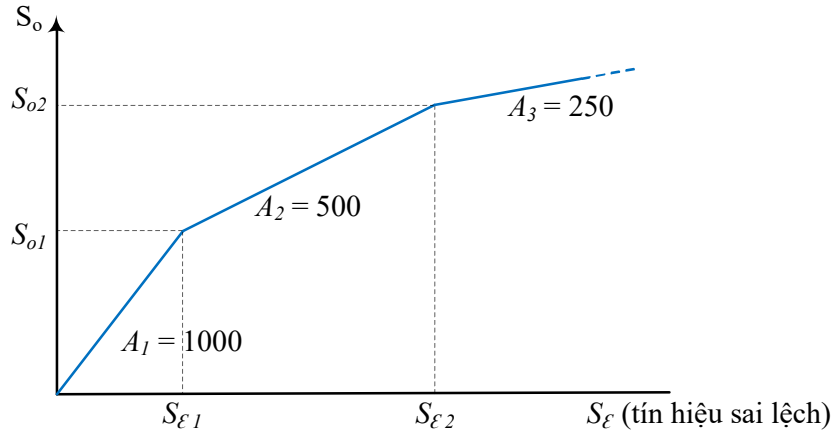
9.4.4. Giảm méo và giảm nhiễu:

a. Giảm méo:

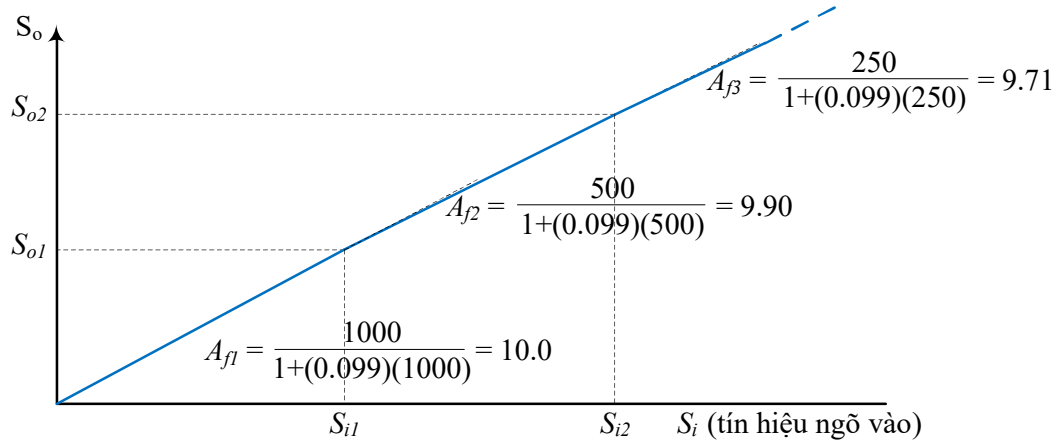
Trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm khi $A\beta >> 1$, độ lợi của mạch là $A_F = 1/\beta$, khi đó độ lợi của mạch không phụ thuộc vào tần số. Lúc đó méo tần số phát sinh do thay đổi độ lợi với tần số tín hiệu (do các sóng hài) giảm.

Giảm méo do hàm truyền không tuyến tính.

Méo tín hiệu ngõ ra là nguyên nhân do thay đổi độ lợi (độ lợi không tuyến tính) hay do thay đổi độ dốc hàm truyền của mạch khuếch đại. *Hình 9.*4 sẽ chứng minh đáp ứng của hàm truyền khi không có và khi có hồi tiếp âm.



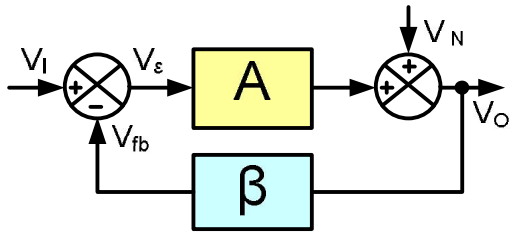
(a)



(b)

Hình 9.4. Đặc tuyến truyền đạt: (a). Khi chưa có hồi tiếp. (b). Khi có hồi tiếp.

b. Giảm nhiễu:



Hình 9.5. Sơ đồ khối mạch khuếch đại với tín hiệu nhiễu tác động ở ngõ ra.

Từ hình (9.5), khi chưa có hồi tiếp, tín hiệu ra là:

$$V_o = AV_\varepsilon + V_n \tag{9.14}$$

Trong đó V_ε chính là tín hiệu vào của mạch khuếch đại.

Vậy khi chưa có hồi tiếp biên độ tín hiệu nhiễu ở ngõ ra là V_n.

Khi có hồi tiếp, tín hiệu hồi tiếp:

$$V_{fb} = \beta V_o \tag{9.15}$$

Và:

$$V_\varepsilon = V_i - V_{fb} = V_i - \beta V_o \tag{9.16}$$

Vậy

$$V_o = A(V_i - \beta V_o) + V_n \tag{9.17}$$

Suy ra:

$$V_o = \frac{A}{1+\beta A}V_i + \frac{1}{1+\beta A}V_n \tag{9.18}$$

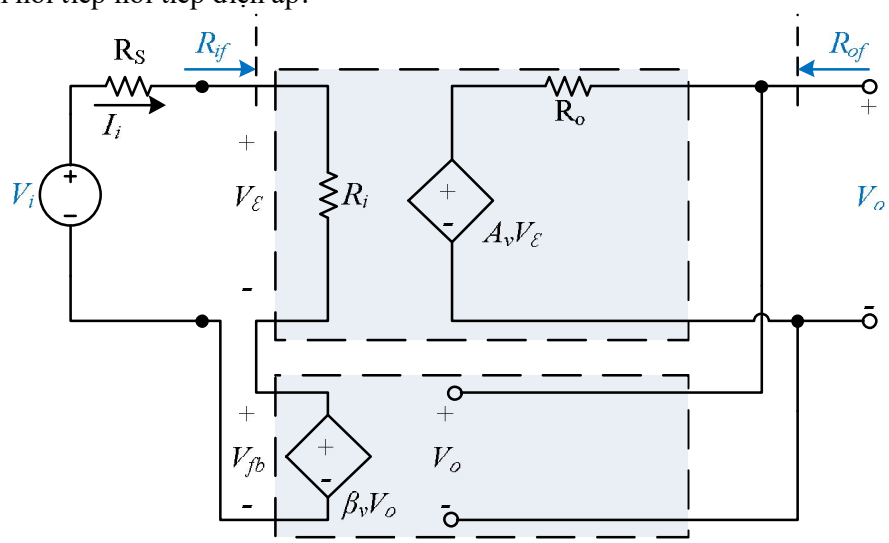
Vậy khi có hồi tiếp thì biên độ tín hiệu nhiễu giảm $(1+\beta A)$ lần. Khi $\beta A \rangle\rangle 1$, thì $V_o = \frac{1}{\beta}V_i$, vậy tín hiệu nhiễu bị triệt gần như bằng 0.

9.4.5. Cải thiện tổng trở vào, tổng trở ra:

a. Tổng trở vào:

Mạch hồi tiếp nối tiếp:

Xét mạch hồi tiếp nối tiếp điện áp:



Hình 9.6. Sơ đồ mạch hồi tiếp nối tiếp điện áp lý tưởng.

- R_i : điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp.
- R_{iF} : điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp.
- R_o : điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp.

Ta có:

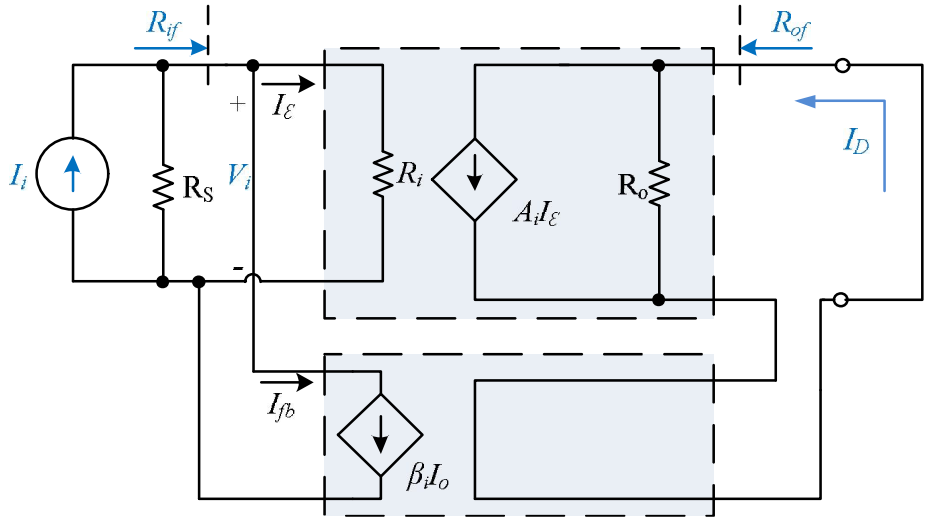
$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_\varepsilon + V_{fb}}{I_i} \tag{9.19}$$

Từ công thức (9.19) chia tử số và mẫu số cho V_ε, ta được:

$$R_{if} = \frac{1+\frac{V_{fb}}{V_\varepsilon}}{\frac{I_i}{V_\varepsilon}} = \frac{V_\varepsilon}{I_i} \times \left(1 + \frac{V_{fb}}{V_O} \times \frac{V_O}{V_\varepsilon}\right) = R_i(1+\beta_v A_v) \tag{9.20}$$

Vậy hồi tiếp nối tiếp làm tăng tổng trở ngõ vào lên (1+βA) lần so với mạch khuếch đại chưa có hồi tiếp.

Mạch hồi tiếp song song:



Hình 9.7. Sơ đồ mạch hồi tiếp song song dòng điện lý tưởng.

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_\varepsilon}{I_\varepsilon + I_{fb}} \tag{9.21}$$

Chia tử và mẫu của công thức (9.21) cho I_ε, ta được:

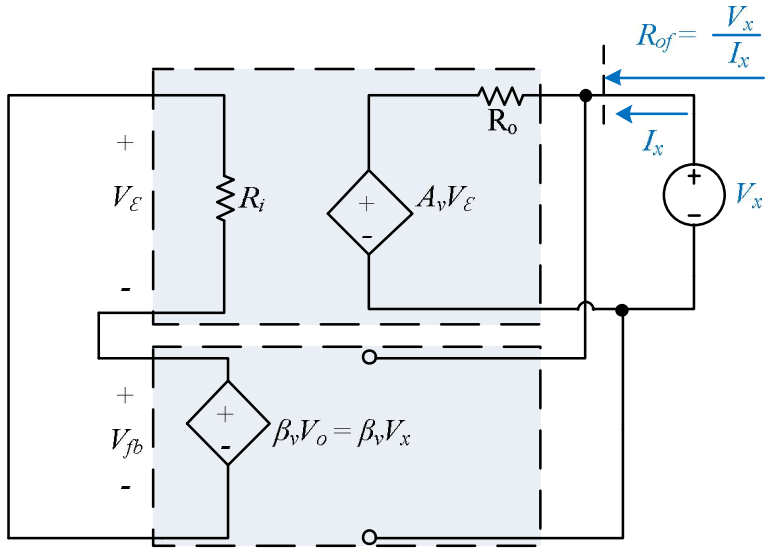
$$R_{if} = \frac{V_\varepsilon / I_\varepsilon}{1 + I_{fb} / I_\varepsilon} = \frac{R_i}{1 + \beta_i A_i} \tag{9.22}$$

Vậy hồi tiếp song song làm điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại giảm (1+βA) lần so với khi chưa có hồi tiếp.

b. Tổng trở ra:

Hồi tiếp điện áp:

Từ sơ đồ mạch *Hình 9.8* khi ngắn mạch ngõ vào, ta có sơ đồ tương đương *Hình 9.9*.



Hình 9.8. Sơ đồ mạch hồi tiếp nối tiếp điện áp lý tưởng để định điện trở ngõ ra.

Tổng trở ngõ ra của mạch khuếch đại có hồi tiếp nối tiếp là:

$$R_{of} = \frac{V_o}{I_o}\Big|_{V_i=0} = \frac{V_x}{I_x} \tag{9.23}$$

Từ sơ đồ *Hình 9.*8, ta có $$V_\varepsilon + V_{fb} = V_\varepsilon + \beta_v V_x = 0 \tag{9.24}$$

Hay $$V_\varepsilon = -\beta_v V_x \tag{9.25}$$

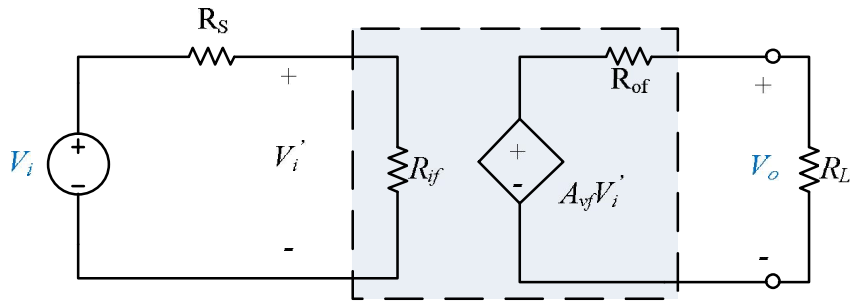
Dòng ngõ ra là: $$I_x = \frac{V_x - A_v V_\varepsilon}{R_o} = \frac{V_x - A_v(-\beta_v V_x)}{R_o} \tag{9.26}$$

Vậy điện trở ngõ ra của mạch khi có hồi tiếp điện áp là:

$$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{R_o}{1+\beta_v A_v} \tag{9.27}$$

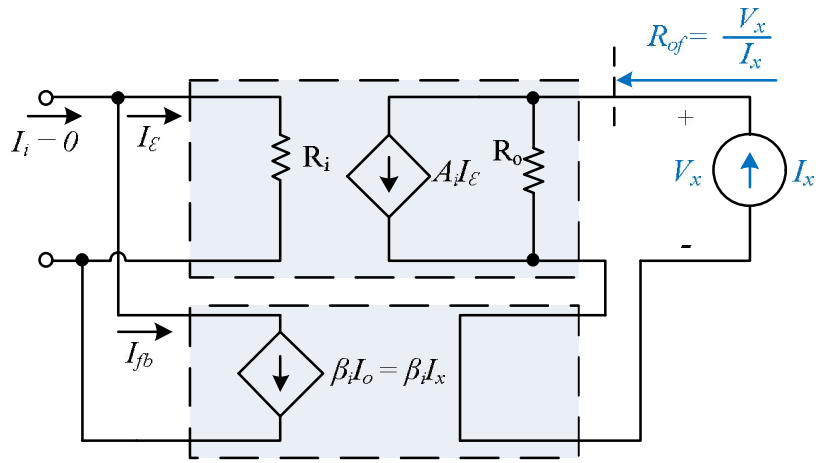
Công thức (9.27) chứng minh rằng điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp điện áp giảm đi (1+β A) lần so với điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp. Điện trở ngõ ra bé là ưu điểm của mạch khuếch đại điện áp.

Kết hợp phần 1a và 2a, ta được sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại hồi tiếp điện áp nối tiếp như *Hình 9.*9.



*Hình 9.*9. Sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại hồi tiếp điện áp nối tiếp.

Hồi tiếp dòng điện:



*Hình 9.*10. Sơ đồ mạch hồi tiếp dòng điện lý tưởng để định điện trở ngõ ra.

Tổng trở ngõ ra của mạch khuếch đại có hồi tiếp song song:

$$R_{of} = \frac{V_o}{I_o}\Big|_{I_i=0} = \frac{V_x}{I_x} \tag{9.28}$$

Từ *Hình 9.*10, ta có: $$I_\varepsilon + I_{fb} = I_\varepsilon + \beta_i I_x = 0 \tag{9.29}$$

Hay $$I_\varepsilon = -\beta_i I_x \tag{9.30}$$

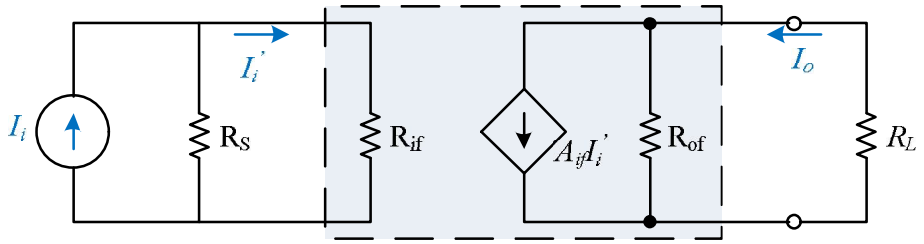
Điện áp ngõ ra của mạch *Hình 9.*10:

$$V_x = (I_x - A_i I_\varepsilon)R_o = [I_x - A_i(-\beta I_x)]R_o = I_x(1+\beta_i A_i)R_o \quad (9.31)$$

Vậy điện trở ngõ ra là: $$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = R_o(1+\beta_i A_i) \quad (9.32)$$

Công thức (9.32) chứng minh mạch khuếch đại có hồi tiếp dòng điện điện trở ngõ ra tăng (1+βA) lần so với mạch khuếch đại chưa có hồi tiếp . Một điện trở ngõ ra lớn là ưu điểm của mạch khuếch đại dòng để tránh ảnh hưởng của điện trở tải.

Kết hợp phần 1b và 2b, ta được sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại hồi tiếp dòng điện song song như *Hình 9.*11.



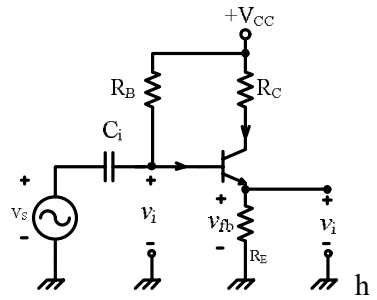
*Hình 9.*11. Sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại hồi tiếp dòng điện song song.

9.5. BẢNG SO SÁNH CÁC DẠNG HỒI TIẾP:

Mạch khuếch đại hồi tiếp	Tín hiệu nguồn	Tín hiệu ngõ ra	Hàm truyền	Điện trở ngõ vào	Điện trở ngõ ra
Điện áp nối tiếp	Áp	Áp	$A_{vF} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v}$	$R_i(1+\beta_v A_v)$	$\frac{R_o}{(1+\beta_v A_v)}$
Dòng điện song song	Dòng	Dòng	$A_{iF} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{A_i}{1+\beta_i A_i}$	$\frac{R_i}{(1+\beta_i A_i)}$	$R_o(1+\beta_i A_i)$
Dòng điện nối tiếp	Áp	Dòng	$A_{gF} = \frac{I_o}{V_i} = \frac{A_g}{1+\beta_z A_g}$	$R_i(1+\beta_z A_g)$	$R_o(1+\beta_z A_g)$
Điện áp song song	Dòng	Áp	$A_{zF} = \frac{V_o}{I_i} = \frac{A_z}{1+\beta_g A_z}$	$\frac{R_i}{(1+\beta_g A_z)}$	$\frac{R_o}{(1+\beta_g A_z)}$

9.6. KHẢO SÁT HỒI TIẾP CỦA MỘT SỐ MẠCH KHUẾCH ĐẠI:

9.6.1. Mạch hồi tiếp điện áp - nối tiếp:



*Hình 9.*12. Mạch khuếch đại hồi tiếp điện áp nối tiếp.

Mạch *Hình 9.*12 là mạch emitter – follower, hay là mạch khuếch đại điện áp nối tiếp.

Độ lợi vòng hở: $$A_v = \frac{V_o}{V_\varepsilon} = \frac{h_{fe}I_b R_E}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe}R_E}{h_{ie}} = \frac{h_{fe}R_E}{h_{fe}r_e} = \frac{R_E}{r_e} \quad (9.33)$$

Hệ số hồi tiếp $\beta_v = \dfrac{V_{fb}}{V_o} = 1$ (9.34)

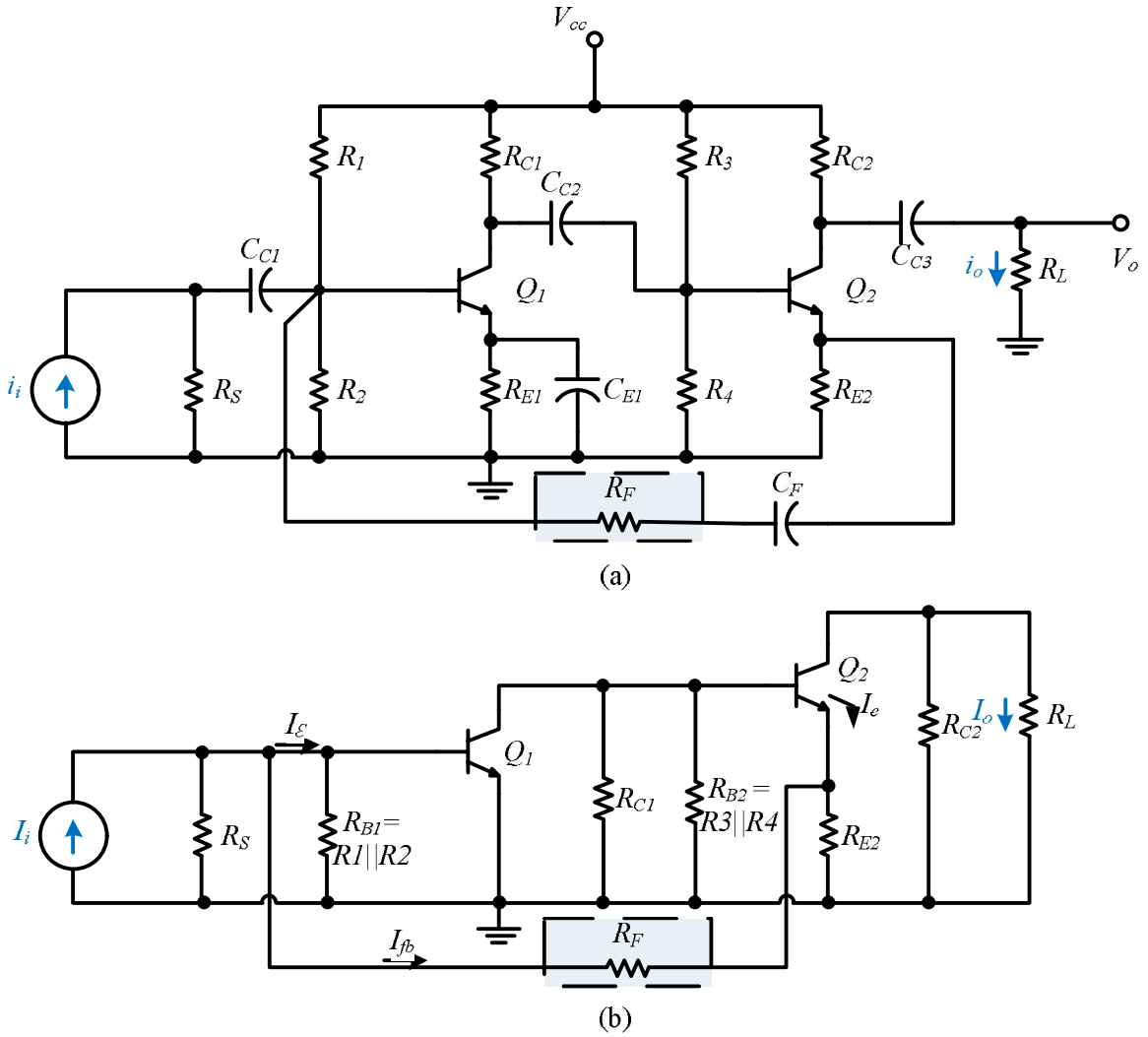
Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{vF} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v} = \frac{h_{fe}R_E/h_{ie}}{1+1\times(h_{fe}R_E/h_{ie})} = \frac{h_{fe}R_E}{h_{ie}+h_{fe}R_E} \quad (9.35)$$

Nếu $h_{fe}R_E >> h_{ie}$, thì: $A_{vF} \cong 1$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng 1 là hằng số khi thoả điều kiện $\beta_v A_v >> 1$.

9.6.2. Mạch hồi tiếp dòng điện - song song:



Hình 9.13. Mạch khuếch đại hồi tiếp dòng điện song song.

Mạch *Hình 9.*13 là khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện song song, tín hiệu dòng điện ở ngõ ra của tầng thứ hai được đưa trở về và mắc song song với ngõ vào của tầng thứ nhất.

Độ lợi vòng hở là: $A_i = \dfrac{I_o}{I_\varepsilon} = A_{i1} \times A_{i2}$ (9.36)

$$A_{i1} = \frac{I_{o1}}{I_\varepsilon} = \frac{-\dfrac{R_{c1}}{R_{c1} + \{R_{B2} \parallel [(h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_{E2}]\}} h_{fe1} I_{b1}}{\dfrac{R_{B1} + h_{ie1}}{R_{B1}} I_{b1}} \tag{9.37}$$

$$A_{i2} = \frac{I_o}{I_{o1}} = \frac{\dfrac{R_{c2}}{R_{C2} + R_L} h_{fe2} I_{b2}}{\dfrac{R_{B2} + [h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_{E2}]}{R_{B2}} I_{b2}} \tag{9.38}$$

Hệ số hồi tiếp: $$\beta_i = \frac{I_{fb}}{I_o} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + [R_F + (R_{B1} \parallel h_{ie1})]} \tag{9.39}$$

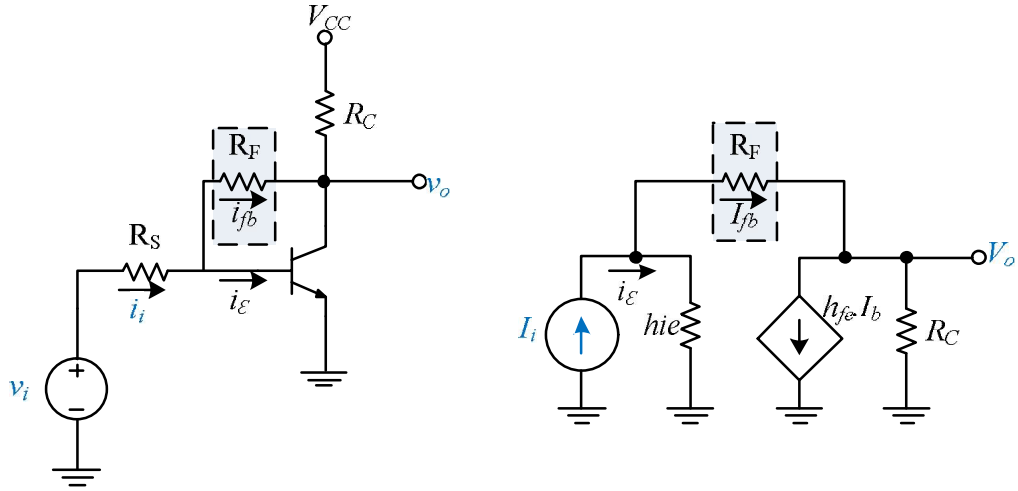
Vậy độ lợi vòng kín là: $$A_{iF} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{A_i}{1 + \beta_i A_i} \tag{9.40}$$

Nếu $\beta_i A_i >> 1$, thì: $$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong \frac{R_{E2} + [R_F + (R_{B1} \parallel h_{ie1})]}{R_{E2}} \tag{9.41}$$

Và nếu $R_F >> (R_{B1} \parallel h_{ie1})$, thì: $$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong 1 + \frac{R_F}{R_{E2}} \tag{9.42}$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_i A_i >> 1$

9.6.3. Mạch hồi tiếp điện áp - song song:



*Hình 9.*14. Mạch hồi tiếp điện áp song song và sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ.

Độ lợi vòng hở $$A_z = \frac{V_o}{I_\varepsilon} = -\frac{h_{fe} I_b R_C}{I_b} = -h_{fe} R_C \tag{9.43}$$

Hệ số hồi tiếp $$\beta_g = \frac{I_{fb}}{V_o} = -\frac{1}{R_F + h_{ie}} \tag{9.44}$$

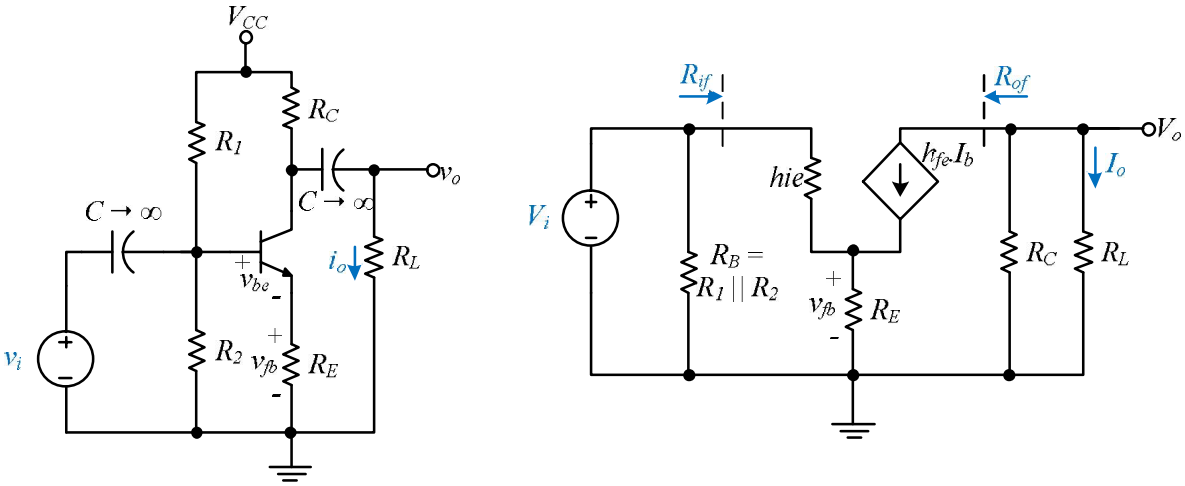
Vậy độ lợi vòng kín là: $$A_{zF} = \frac{V_o}{I_i} = \frac{A_z}{1 + \beta_g A_z} = -\frac{h_{fe} R_C}{1 + \dfrac{h_{fe} R_C}{R_F + h_{ie}}} \tag{9.45}$$

Nếu $h_{fe}R_C >> R_F + h_{ie}$, thì: $A_{zF} \cong -(R_F + h_{ie})$ (9.46)

Và nếu $R_F >> h_{ie}$ thì : $A_{zF} = -R_F$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_g A_z >> 1$.

9.6.4. Mạch hồi tiếp dòng điện nối tiếp:



*Hình 9.*15. Mạch khuếch đại hồi tiếp điện áp nối tiếp.

*Hình 9.*15 là mạch hồi tiếp dòng điện nối tiếp.

Độ lợi vòng hở
$$A_g = \frac{I_o}{V_\varepsilon} = \frac{\frac{R_C}{R_C + R_L} h_{fe} I_b}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}(R_C + R_L)} \quad (9.47)$$

Hệ số hồi tiếp
$$\beta_z = \frac{V_{fb}}{I_o} = -\frac{I_b(1 + h_{fe})R_E}{\frac{R_C}{R_C + R_L} h_{fe} I_b} \cong \frac{R_E(R_C + R_L)}{R_C} \quad (9.48)$$

Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{gF} = \frac{I_o}{V_i} = \frac{A_g}{1 + \beta_z A_g} = \frac{h_{fe}R_C / h_{ie}(R_C + R_L)}{1 + (h_{fe}R_E / h_{ie})} = \frac{h_{fe}R_C}{(h_{ie} + h_{fe}R_E)(R_C + R_L)} \quad (9.49)$$

Nếu $h_{fe}R_E >> h_{ie}$, thì: $A_{gF} \cong \frac{R_C}{R_E(R_C + R_L)}$ (9.50)

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_z A_g >> 1$.

9.7. BÀI TẬP:

1. Tính độ lợi của một mạch hồi tiếp âm có $A = -2000$ v $\beta = -1/10$.
2. Một mạch khuếch đại có $A = 1000$ v $\beta = 0{,}22$. Tìm A_{vF}.
3. Một mạch khuếch đại có $A = 588$ v $\beta = 0{,}092$. Tìm A_{vF}.

4. Một mạch khuếch đại có hệ số khuếch đại $A = -1000$ v độ bất ổn định khi khơng hồi tiếp bằng 10%. Hãy tính độ bất ổn định của độ lợi nếu mạch khuếch đại được sử dụng trong cấu hình hồi tiếp âm có $\beta = -1/20$.

5. Tính độ lợi và điện trở ngõ vào, điện trở ngõ ra của mạch hồi tiếp điện áp nối tiếp có $A = -300$, $R_i = 1{,}5k\Omega$, $R_o = 50k\Omega$ v $\beta = -1/15$.

6. Mạch như bài 3 khi chưa có hồi tiếp có f_L = 2kHz và f_H = 826kHz . Tìm tần số cắt trên và dưới khi có hồi tiếp. Và độ lợi băng tần của mạch.

Gợi ý:

$$BW_f \cong BW(1+\beta A)$$

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1+\beta A}$$

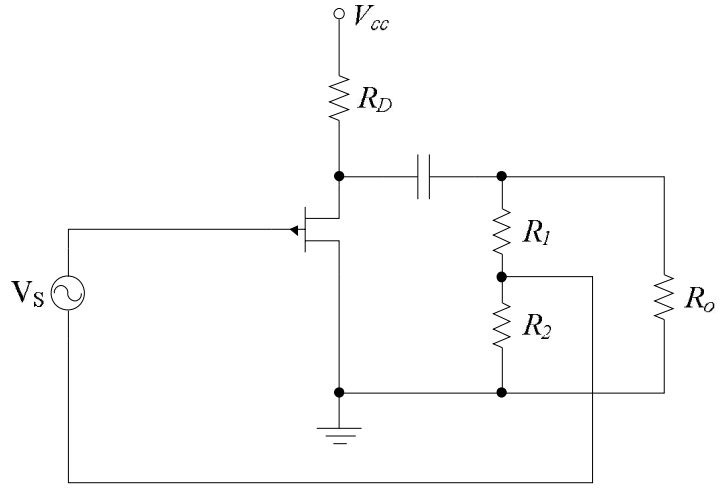
$$f_{Hf} = f_H(1+\beta A)$$

7. Mạch như bài 4 khi chưa có hồi tiếp có f_L = 8kHz và f_H = 980kHz . Tìm tần số cắt trên và dưới khi có hồi tiếp. Và độ lợi băng tần của mạch.

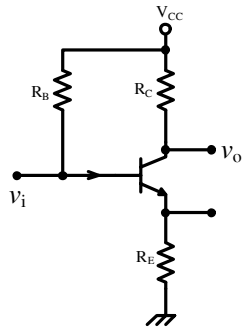
8. Tìm A_{vF}, R_{iF} v R_{oF} cho mạch khuếch đại có hồi tiếp điện áp nối tiếp có $A = 1000$; $R_i = 20k\Omega$, $R_o = 500\Omega$ v $\beta = -0{,}05$.

9. Tìm A_{vf}, Z_{inf} v Z_{of} cho mạch khuếch đại có hồi tiếp điện áp nối tiếp có A_v = 500; Z_{in} = 12k, Z_o = 600 v β=0.01.

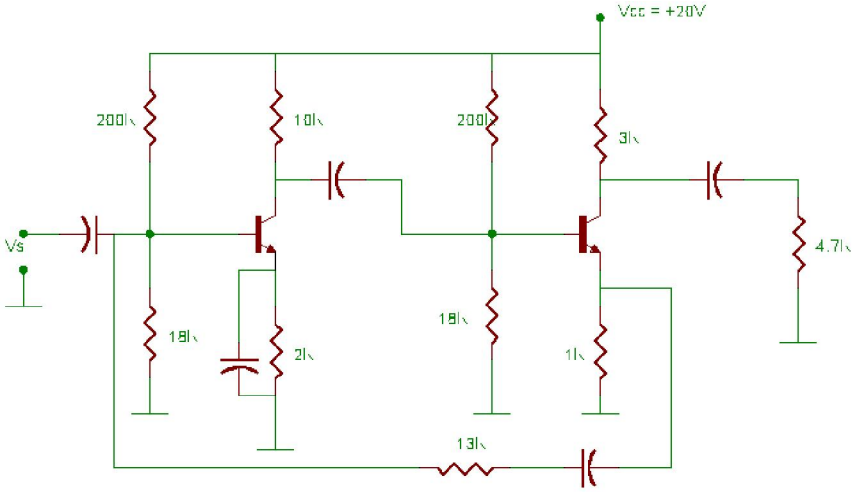
10. Tính độ lợi trong trường hợp chưa có và có hồi tiếp của mạch khuếch đại sau, với $R_1 = 200k\Omega$, $R_2 = 800k\Omega$, $R_o = 40k\Omega$ v $g_m = 5000\mu S$.



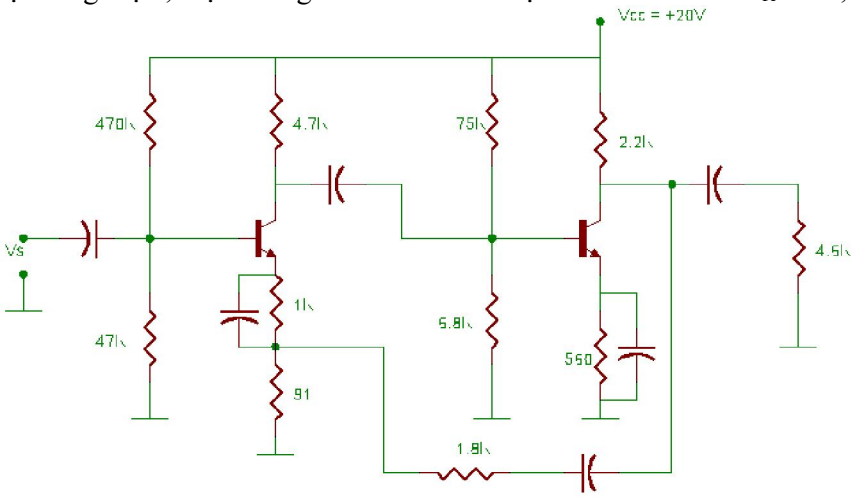
11. Cho mạch như hình sau, tính độ lợi, điện trở ng vo, ra trong trường hợp chưa có và có hồi tiếp. Cho các thông số của mạch như sau: $R_B = 600k\Omega$, $R_E = 1{,}2k\Omega$, $R_C = 12k\Omega$, $h_{ie} = 2k\Omega$, $h_{fe} = 75$ v $V_{cc} = 16V$.



12. Tính độ lợi, điện trở ngõ vào và ngõ ra của mạch khuếch đại sau. Biết h_{fe} = 125 và h_{ie} = 2.5K.



13. Tính độ lợi dòng điện , điện trở ngõ vào và ra của mạch hình sau. Biết h_{fe} = 75, h_{ie} = 2K.



14. Với mạch như hình 13, nếu các transistor có C_{bc} = 90pF, C_{be} = 8pF bỏ qua tụ ở ngõ vào và ngõ ra, các tụ liên lạc và bypass bằng 10uF.Hãy tìm đáp ứng tần số của mạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Donald A. Neamen**, *Electronic Circuit Analysis & Design* (Mc-Graw Hill, 2001)
2. **Trương Thị Bích Ngà, Nguyễn Đình Phú**, *Bài Giảng Điện Tử Cơ Bản 2(* ĐH SPKT,2004)